

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

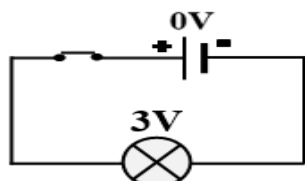
الجزء الأول: (12ن)

الوضعية الأولى (06ن):

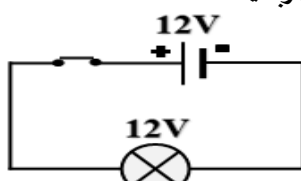
الجزء الأول: ضع علامة (X) على الإجابة أو الإجابات الصحيحة: (ملاحظة: كل إجابة خاطئة تُلغى معها إجابة صحيحة)

①: ما هو العنصر المستقصر في الدارة التالية:	②: لماذا لم يتوهج المصباح؟	③: عند غلق القاطعة:
أ) ☐ المصباح (L1).	أ) ☐ لأن (K1) و (K2) ليس في نفس الوضعية.	أ) ☐ يتوهج المصباحان معاً عاديًا.
ب) ☐ المصباح (L2).	ب) ☐ لأن دلالة المولد أكبر من دلالة المصباح فأتلف (احترق).	ب) ☐ عدم توهج المصباحين.
ج) ☐ العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر.	ج) ☐ لأن الصمام الضوئي منع مرور التيار الكهربائي.	ج) ☐ يتوهج المصباح (L1) ولا يتوهج المصباح (L2).

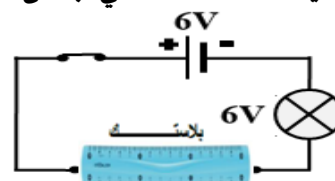
الجزء الثاني: لديك المخطط النظامي لبعض الدارات الكهربائية:



الدارة (3)



الدارة (2)



الدارة (1)

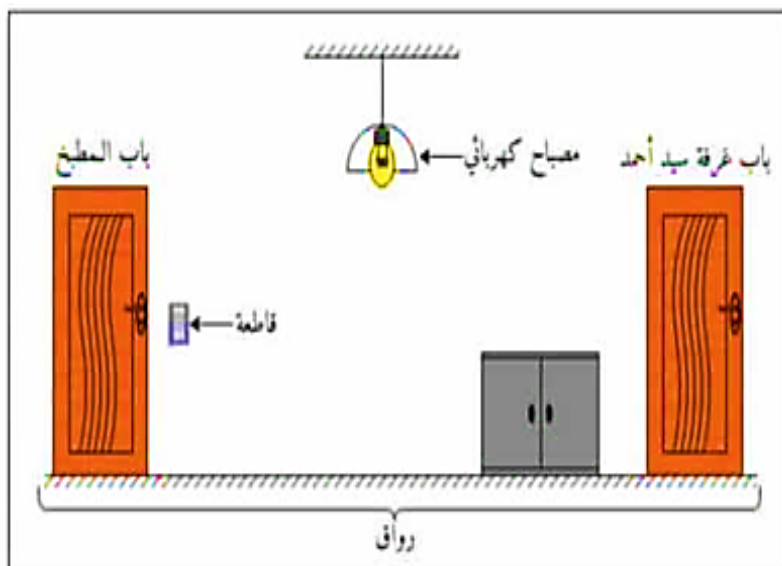
✓ ماذا يحدث لكل مصباح عند غلق القاطعة مع التعليل؟

رقم الدارة	الدارة (1)	الدارة (2)	الدارة (3)
حالة المصباح			
التعليل			

الوضعية الثانية (06ن):

اشتكى أفراد عائلتك من إضاءة مصباح الرواق من مكان واحد، فاقترحت عليهم مخططاً لدارة كهربائية تمكنهم من إشعال مصباح الرواق من مكانين مختلفين.
1) ما هو الحل الذي اقترحت على عائلتك؟

2) أرسم مخططاً نظامياً لدارة الكهربائية التي اقترحت.
(رسم المخطط النظامي داخل الإطار)

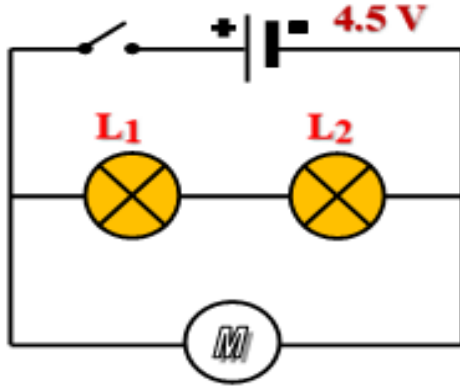


(3) بعد انتهاء عائلتك من تركيب الدارة الجديدة شرحت لهم عبر هذا الجدول حالات توهج المصباح وحالات عدم توهجه، أكمل الجدول:



القاطعة K_1	القاطعة K_2	حالة المصباح (يتوهج / لا يتوهج)
A	C	
B	C	
A	D	
B	D	

الجزء الثاني:



الوضعية الإدماجية (08ن):

انجزى أحمد دارة كهربائية كما هو موضح في (الوثيقة 1). اغلق القاطعة فلاحظ أن :
توهج المصباحان ضعيفاً ، والمحرك الكهربائي يدور بشكل عادي .

الوثيقة (1)

1- حدّد نوع الربط في الحالات التالية :

- المصباح (L1) مع المصباح (L2) :
- المصباح (L1) مع المحرك الكهربائي :
- المصباح (L1) والمصباح (L2) مع المحرك الكهربائي :

2- ماذا يحدث عندما نزع المصباح (L1) ؟

3- قام أحمد بوصل سلكاً ناقلاً بين طرفي المحرك الكهربائي فلاحظ انطفاء المصباحين وتوقف المحرك عن الدوران.

- (a) كيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟
- (b) أرسم مخطط هذه الدارة موضحاً الطريق الذي يسلكه التيار الكهربائي.

--



رسم المخطط النظامي داخل الإطار

4- ما هي الآثار الناجمة عن هذه الدارة ؟ (أذكر 3 فقط).

5- اقترح حلولاً لتجنب آثار هذه الدارة (اقترح 3 فقط).
